

欧拉角

(r, p, y) , 3 个参数

万向节锁!

消除奇异性

四元数

$\mathbf{q} = (q_w, q_x, q_y, q_z)$

4 个参数, $|\mathbf{q}| = 1$

几何意义清晰

$\text{SO}(3)$

$\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$

9 个参数, 6 个约束